

อ่านและจำแนกสมการเชิงอนุพันธ์

ธนนต์ ก่อเกียรติสกุล | ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

อ่านคู่กับเล่มหลัก: บท 1

ชวนคิดก่อนเรียน ก่อนแก้สมการ เราได้รู้อย่างไรว่าสมการกำลังบอกการเปลี่ยนแปลงของอะไร?

เป้าหมายของสัปดาห์นี้ (CLO1)

LLO1.1 อธิบายความหมายของสมการเชิงอนุพันธ์ โดยระบุตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และอนุพันธ์ที่ปรากฏได้

LLO1.2 จำแนกสมการเป็น ODE หรือ PDE ระบุอันดับ และระบุตัวแปรเมื่อสมการอยู่ในรูปพหุนามของอนุพันธ์ได้

LLO1.3 จำแนกสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น และแยกกรณีเอกพันธ์กับไม่เอกพันธ์ของสมการเชิงเส้นได้

LLO1.4 เขียนสมการสามัญที่กำหนดให้อยู่ในรูปทั่วไปอันดับ n และสร้างตัวอย่างสมการเชิงเส้นตามเงื่อนไขได้

สมการเชิงอนุพันธ์เป็นหัวข้อสำคัญในคณิตศาสตร์ซึ่งมีบทบาทอย่างกว้างขวางในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ การไหลของของไหล การแพร่กระจายของความร้อน หรือระบบชีววิทยา สมการเหล่านี้เชื่อมโยงระหว่างฟังก์ชันที่ไม่ทราบค่าเข้ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันนั้น การทำความเข้าใจแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์จึงเป็นก้าวแรกในการวิเคราะห์ระบบพลวัตในโลกแห่งความจริง สำหรับหัวข้อบรรยายนี้จะปูพื้นฐานเกี่ยวกับความหมาย ประเภท อันดับ และโครงสร้างทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์

1.1 ความรู้เบื้องต้นสมการเชิงอนุพันธ์

ในโลกของความเป็นจริง ทุกสิ่งล้วนอยู่ในภาวะเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่ปรากฏการณ์ขนาดใหญ่ เช่น การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ ไปจนถึงปรากฏการณ์ระดับจุลภาค เช่น การสั่นของอะตอม หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของความคิดในสมองมนุษย์ ทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณบางอย่างตามเวลา หรือปัจจัยอื่นที่สัมพันธ์กัน วิธีหนึ่งที่มนุษย์ใช้ในการทำความเข้าใจและจัดระเบียบกับโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้คือ "คณิตศาสตร์" และหนึ่งในแขนงของคณิตศาสตร์ที่มีพลังในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทรงพลังที่สุดก็คือ สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)

สมการเชิงอนุพันธ์คือสมการที่เชื่อมโยงระหว่างฟังก์ชันกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันนั้น ซึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือ "อนุพันธ์" (Derivative) ตัวอย่างเช่น อัตราเร็วของวัตถุคืออนุพันธ์ของระยะทางเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลง หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิคืออนุพันธ์ของอุณหภูมิตามเวลา สมการเชิงอนุพันธ์ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือคำนวณ แต่คือ "ภาษาของธรรมชาติ" ที่ช่วยให้เราสามารถจำลอง ทำนาย และควบคุมระบบต่าง ๆ ที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ ทั้งในสาขาฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ ชีววิทยา เศรษฐศาสตร์ หรือแม้กระทั่งสังคมศาสตร์ การศึกษาสมการเชิงอนุพันธ์จึงไม่ใช่เพียงเพื่อแก้สมการ แต่คือการฝึกคิดอย่างมีระบบ

เข้าใจความสัมพันธ์เชิงพลวัต และเตรียมความพร้อมสำหรับการประยุกต์ใช้ในโลกความจริง ตั้งแต่การออกแบบสะพาน ไปจนถึงการสร้างแบบจำลองการแพร่ระบาดของไวรัส

ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้โครงสร้างของสมการเชิงอนุพันธ์ เทคนิคในการแก้สมการ การจำแนกประเภทสมการ ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานอย่างหลากหลาย เพื่อให้สามารถใช้สมการเชิงอนุพันธ์เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้อย่างมั่นใจ

1.2 ความหมายของสมการเชิงอนุพันธ์ (Definition of Differential Equation)

สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equation) คือสมการที่มี “อนุพันธ์” ของฟังก์ชันหนึ่งหรือหลายฟังก์ชันปรากฏอยู่ ซึ่งฟังก์ชันเหล่านั้นมักเป็นฟังก์ชันของตัวแปรหนึ่งตัวหรือมากกว่า สมการเชิงอนุพันธ์จึงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร, ฟังก์ชัน, และอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันเหล่านั้น เช่น $\frac{dy}{dx} = x^2$ สมการนี้หมายถึง “อัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x เท่ากับ x^2 ” และสามารถหาคำตอบของสมการนี้ได้โดยอินทิเกรต x^2

สมการเชิงอนุพันธ์เป็นสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันกับอนุพันธ์ของมัน โดยอนุพันธ์เหล่านั้นแสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันตามตัวแปรที่เกี่ยวข้อง สมการลักษณะนี้มักปรากฏในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การเคลื่อนที่ของวัตถุ การแพร่กระจายของอุณหภูมิ หรือการเติบโตของประชากร โดยฟังก์ชันในสมการอาจเป็นของตัวแปรตัวเดียว หรือหลายตัวแปรก็ได้ หากฟังก์ชันขึ้นกับตัวแปรเพียงตัวเดียว สมการนั้นจะเรียกว่า **สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ** (Ordinary Differential Equations: ODEs) เช่น สมการที่แสดงว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y ต่อ x เท่ากับ x^2 สามารถเขียนได้เป็น

$$\frac{dy}{dx} = x^2$$

หรือสมการที่ใช้ในฟิสิกส์เพื่ออธิบายระบบแรงสปริง เช่น

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 4\frac{dy}{dx} + 4y = 0$$

ในกรณีที่ฟังก์ชันขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงหลายตัวแปร เช่น x และ t สมการจะเรียกว่า **สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย** (Partial Differential Equations: PDEs) ซึ่งเกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันเหล่านั้น สมการชนิดนี้มักใช้ในแบบจำลองระบบที่ซับซ้อนในหลายมิติ ตัวอย่างหนึ่งคือสมการความร้อนที่ใช้ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในแท่งโลหะ

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

หรือในกรณีของการคำนวณศักย์ไฟฟ้าหรือสนามแรงดันในแผ่นนำไฟฟ้า สามารถอธิบายได้ด้วยสมการลาปลาซ

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

สมการเชิงอนุพันธ์สามารถจัดลำดับความซับซ้อนโดยพิจารณาจาก **อันดับ** ของอนุพันธ์ที่ปรากฏในสมการ และบางครั้งยังต้องพิจารณา **ดีกรี** ของอนุพันธ์นั้นด้วย การแก้สมการเชิงอนุพันธ์จะนำไปสู่การหาคำตอบใน

รูปแบบต่าง ๆ เช่น คำตอบทั่วไปที่มีค่าคงที่แฝงอยู่ และคำตอบเฉพาะที่สอดคล้องกับเงื่อนไขเริ่มต้นหรือขอบเขตที่กำหนด ด้วยความสามารถในการอธิบายการเปลี่ยนแปลง สมการเชิงอนุพันธ์จึงกลายเป็นเครื่องมือหลักของนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และนักวิเคราะห์ ที่ต้องการเข้าใจและควบคุมโลกแห่งความเป็นจริงผ่านมุมมองของคณิตศาสตร์

1.3 อันดับและดีกรีของสมการเชิงอนุพันธ์

เมื่อเราทราบแล้วว่าสมการเชิงอนุพันธ์คือสมการที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน สิ่งหนึ่งที่เราควรใส่ใจต่อไปคือ “ลักษณะเชิงโครงสร้าง” ของสมการเหล่านี้ ซึ่งสามารถอธิบายได้ผ่านแนวคิดสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ **อันดับ** (Order) และ **ดีกรี** (Degree)

อันดับของสมการเชิงอนุพันธ์ หมายถึง ลำดับของอนุพันธ์ที่สูงที่สุด ที่ปรากฏในสมการ ตัวอย่างเช่น สมการที่มีเพียง $\frac{dy}{dx}$ ถือว่าเป็นสมการอันดับหนึ่ง ส่วนสมการที่มี $\frac{d^2y}{dx^2}$ เป็นอันดับสูงสุด ถือว่าเป็นสมการอันดับสอง

ดีกรีของสมการ หมายถึง เลขชี้กำลังของอนุพันธ์ที่มีอันดับสูงสุด โดยจะพิจารณาก็อ่เมื่อสมการถูกจัดให้อยู่ในรูปพหุนามของอนุพันธ์แล้วเท่านั้น กล่าวคือ อนุพันธ์ต้องไม่อยู่ภายใต้ราก ล็อก ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หรือตัวหาร ลองพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น

$$\frac{dy}{dx} + y = e^x$$

สมการนี้มีอนุพันธ์อันดับหนึ่ง และอยู่ในรูปพหุนามของอนุพันธ์ จึงถือว่าเป็นสมการเชิงอนุพันธ์ **อันดับหนึ่ง ดีกรีหนึ่ง**

$$\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^3 + y = 0$$

ในที่นี้มีอนุพันธ์อันดับสอง และยกกำลังสาม จึงเป็นสมการ **อันดับสอง ดีกรีสาม**

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = y$$

แม้จะมีอนุพันธ์ยกกำลังสอง แต่อนุพันธ์อันดับสูงสุดคือ $\frac{d^2y}{dx^2}$ ซึ่งไม่ได้ยกกำลังใดๆ จึงเป็น **อันดับสอง ดีกรีหนึ่ง**

$$\sqrt{\frac{dy}{dx}} + y = x$$

แม้จะมีอนุพันธ์ แต่เนื่องจากอยู่ภายใต้ราก จึงไม่อยู่ในรูปพหุนามของอนุพันธ์ ทำให้ไม่สามารถระบุดีกรีได้

การวิเคราะห์อันดับและดีกรีของสมการเชิงอนุพันธ์ไม่เพียงแต่เป็นพื้นฐานในการจัดหมวดหมู่ของสมการเท่านั้น แต่ยังมีสำคัญต่อการเลือกวิธีการในการแก้สมการอีกด้วย สมการอันดับหนึ่งมักมีเทคนิคเฉพาะของมัน เช่น การแยกตัวแปร หรือใช้ตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรต ขณะที่สมการอันดับสูงจะเกี่ยวข้องกับวิธีการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น การตั้งฟังก์ชันช่วย แปลงลาปลาซ หรือการแก้ระบบสมการร่วมกับเงื่อนไขเริ่มต้น

เช่นเดียวกับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (ODEs) สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (PDEs) ก็สามารถพิจารณาอันดับและดีกรีได้เช่นกัน โดยใช้หลักการเดียวกัน กล่าวคือ:

- **อันดับ (Order)** หมายถึง อันดับของอนุพันธ์ย่อยที่สูงที่สุดในสมการ
- **ดีกรี (Degree)** หมายถึง เลขชี้กำลังของอนุพันธ์อันดับสูงสุด (ต้องอยู่ในรูปพหุนามเท่านั้น)

พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

สมการนี้มีอนุพันธ์ย่อยอันดับสอง $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ เป็นอันดับสูงสุด ดังนั้น: สมการนี้คือสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับสอง ดีกรีหนึ่ง

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^3 = 0$$

ในกรณีนี้: อันดับสูงสุดคือ $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ อันดับสอง แต่ดีกรีของอนุพันธ์อันดับสูงสุด (อันดับ 2) คือ 1 เพราะไม่มีการยกกำลัง ส่วนอนุพันธ์อันดับหนึ่ง $\frac{\partial u}{\partial x}$ ยกกำลังสาม แต่ไม่ใช่อนุพันธ์ที่มีอันดับสูงสุด จึงไม่ใช่ตัวกำหนดดีกรีของสมการ

อีกตัวอย่างที่ไม่สามารถระบุดีกรีได้:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \sin \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = 0$$

แม้จะมีอนุพันธ์อันดับสอง แต่เนื่องจากอนุพันธ์บางตัวอยู่ในฟังก์ชันไซน์ ซึ่งไม่ใช่รูปพหุนาม ทำให้ไม่สามารถกำหนดดีกรีของสมการได้อย่างชัดเจน

การเข้าใจอันดับและดีกรีในสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยจึงมีความสำคัญเช่นเดียวกับใน ODEs โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องจำแนกประเภทของ PDEs เพื่อเลือกเทคนิคการวิเคราะห์หรือการแก้สมการที่เหมาะสมในระดับที่สูงขึ้น เช่น การใช้วิธีแยกตัวแปร การแปลงฟูเรียร์ หรือการประมาณเชิงตัวเลข

1.4 รูปทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ n

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญสามารถมีความซับซ้อนหลากหลายรูปแบบ แต่เราสามารถจัดโครงสร้างทั่วไปของสมการเหล่านี้ให้อยู่ในรูปที่เข้าใจง่ายและเป็นมาตรฐานเพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์และการแก้ไขในกรณีต่างๆ เมื่อพิจารณาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญที่มีตัวแปรอิสระเป็น x และฟังก์ชันที่ไม่ทราบค่าเป็น $y(x)$ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับ n สามารถเขียนในรูปทั่วไป (general form) ได้ดังนี้:

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

โดยที่: x คือ ตัวแปรอิสระ $y = y(x)$ คือ ฟังก์ชันที่ไม่ทราบค่า $y', y'', \dots, y^{(n)}$ คือ อนุพันธ์ของ y จนถึงอันดับที่ n F เป็นฟังก์ชันใด ๆ ที่นิยามบนตัวแปรเหล่านี้ รูปแบบนี้เรียกว่า รูปทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ n ซึ่งใช้ครอบคลุมสมการที่เป็นเชิงเส้น ไม่เชิงเส้น มีพจน์อนุพันธ์หลายลำดับ และอาจมีพจน์ไม่เชิงเส้นปะปนอยู่ก็ได้ ตัวอย่างเช่น

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองไม่เชิงเส้น:

$$y'' + \sin y = e^x$$

สามารถมองว่าอยู่ในรูป

$$F(x, y, y', y'') = y'' + \sin y - e^x = 0$$

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสามเชิงเส้น:

$$y''' - 3y'' + 2y' - y = 0$$

เขียนให้อยู่ในรูปทั่วไปได้ว่า

$$F(x, y, y', y'', y''') = y''' - 3y'' + 2y' - y = 0$$

ประโยชน์ของการเขียนในรูปทั่วไป

การเขียนสมการในรูป $F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ มีข้อดีหลายประการ:

- ช่วยให้เห็น จำนวนอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง และ ความซับซ้อนเชิงโครงสร้าง ของสมการ
- ใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการศึกษาคูณสมบัติของสมการ เช่น ความเชิงเส้น, ความแม่นยำตรง, เงื่อนไขเริ่มต้น และค่าขอบ
- รองรับการประยุกต์ใช้เทคนิคขั้นสูง เช่น การเปลี่ยนแปลงตัวแปร, การแปลงลาปลาซ, การหาคำตอบเชิงอนุกรม หรือการใช้วิธีเชิงตัวเลข

1.5 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ n ที่เป็นเชิงเส้น

จากที่กล่าวมาแล้วสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ n สามารถเขียนในรูปทั่วไปว่า

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

อย่างไรก็ตาม สมการในรูปนี้สามารถจำแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ โดยพิจารณาจากลักษณะของฟังก์ชัน F ที่ปรากฏ โดยประเภทที่สำคัญและพบได้บ่อยที่สุดคือ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น (Linear Ordinary Differential Equations: Linear ODEs)

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ n จะถูกเรียกว่า **เชิงเส้น** หากสามารถจัดให้อยู่ในรูปดังนี้:

$$a_n(x) y^{(n)} + a_{n-1}(x) y^{(n-1)} + \dots + a_1(x) y' + a_0(x) y = g(x)$$

โดยที่:

- $y^{(k)}$ คืออนุพันธ์อันดับที่ k ของ y
- $a_k(x)$ เป็นฟังก์ชันของ x ที่เป็นสัมประสิทธิ์ (coefficients)
- $g(x)$ เป็นฟังก์ชันที่ทราบอยู่แล้ว ซึ่งอาจเป็นศูนย์หรือไม่ก็ได้

ลักษณะที่สำคัญที่สุดของสมการเชิงเส้นคือ ฟังก์ชัน y และอนุพันธ์ของมันปรากฏในรูป “เชิงเส้น” เท่านั้น กล่าวคือ:

- ไม่มี $y^2, (y')^3, \sin y, \ln(y'')$ หรือการคูณอนุพันธ์เข้าด้วยกัน
- สัมประสิทธิ์สามารถเป็นฟังก์ชันของ x ได้ แต่ต้องไม่ขึ้นกับ y

สมการเชิงเส้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามรูปแบบของฟังก์ชัน $g(x)$ ที่อยู่ทางขวาของสมการ ได้แก่:

- หาก $g(x) = 0$ สมการจะเรียกว่า สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นแบบเอกพันธ์ (homogeneous linear differential equation) เช่น

$$y'' - 3y' + 2y = 0$$

- หาก $g(x) \neq 0$ สมการจะเรียกว่า สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นแบบไม่เอกพันธ์ (nonhomogeneous linear differential equation) เช่น

$$y'' - 3y' + 2y = e^x$$

ความแตกต่างนี้มีผลต่อการหาคำตอบ เพราะสมการแบบเอกพันธ์จะมีเพียงคำตอบทั่วไป (general solution) ที่ขึ้นกับค่าคงที่ของอนุพันธ์ ขณะที่สมการไม่เอกพันธ์ต้องใช้วิธีการเฉพาะในการหา **คำตอบเฉพาะ (particular solution)** แล้วรวมเข้ากับคำตอบทั่วไปของสมการเอกพันธ์ที่สอดคล้องกัน

สรุป

สมการเชิงอนุพันธ์เป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันและอนุพันธ์ของฟังก์ชันนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (Ordinary Differential Equations: ODEs) ซึ่งเป็นสมการที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันของตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ n สามารถเขียนในรูปทั่วไปได้เป็น $F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ โดยที่ x เป็นตัวแปรอิสระ y เป็นฟังก์ชันไม่ทราบค่า และ $y', y'', \dots, y^{(n)}$ คือ อนุพันธ์ของ y ตามลำดับ ความเข้าใจเกี่ยวกับอันดับและดีกรีของสมการถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญ โดยอันดับ (order) หมายถึงอันดับของอนุพันธ์ที่มีลำดับสูงที่สุดที่ปรากฏในสมการ ส่วนดีกรี (degree) หมายถึงเลขชี้กำลังของอนุพันธ์อันดับสูงสุด ซึ่งสามารถพิจารณาได้ก็ต่อเมื่อสมการอยู่ในรูปพหุนามของอนุพันธ์เท่านั้น สมการเชิงอนุพันธ์สามัญจะเรียกว่า "เชิงเส้น" (linear) เมื่อฟังก์ชัน y และอนุพันธ์ของมันปรากฏในรูปเชิงเส้น โดยไม่มีการยกกำลัง การคูณกันเอง หรืออยู่ภายในฟังก์ชันอื่น และสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์อาจเป็นฟังก์ชันของ x ได้ ทั้งนี้ สมการเชิงเส้นสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ สมการเชิงเส้นแบบเอกพันธ์ (homogeneous) ซึ่งเป็นกรณีที่พจน์ขวาของสมการเท่ากับศูนย์ และสมการเชิงเส้นแบบไม่เอกพันธ์ (nonhomogeneous) ซึ่งมีพจน์ขวาเป็นฟังก์ชันของ x ที่ไม่เท่ากับศูนย์ ความเข้าใจโครงสร้างของสมการเชิงอนุพันธ์ในแง่มุมดังกล่าวจะเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษาวิธีการวิเคราะห์และหาคำตอบของสมการในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

แบบฝึกหัด 1

คำชี้แจง: ให้พิจารณาสมการแต่ละข้อ แล้วตอบคำถามตามที่กำหนดอย่างชัดเจน

1. จงระบุอันดับและดีกรีของสมการต่อไปนี้ หากไม่สามารถระบุได้ ให้ระบุเหตุผลประกอบ

$$1.1 \frac{dy}{dx} + y = e^x$$

$$1.2 \left(\frac{d^2y}{dx^2} \right) + y = 0$$

$$1.3 \frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = \cos x$$

$$1.4 \sqrt{\frac{dy}{dx}} + y = x^2$$

$$1.5 \frac{d^2y}{dx^2} + \sin \left(\frac{dy}{dx} \right) = y$$

2. จงเขียนสมการต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ n :

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

$$2.1 y'' - 4y' + 4y = 0$$

$$2.2 y''' + x^2y = \cos x$$

3. จงพิจารณาสมการต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามว่า เป็นสมการเชิงเส้นหรือไม่ มีอันดับเท่าใด เป็นสมการเอกพันธ์ หรือไม่เอกพันธ์

$$3.1 y'' + 2y' + y = 0$$

$$3.2 xy'' - y \cos x = x$$

$$3.3 y' + 3y^2 = \sin x$$

$$3.4 y''' + e^x y'' + y = \ln x$$

$$3.5 (y')^2 + y = 1$$

4. พิจารณาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองต่อไปนี้:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = g(x)$$

4.1 หาก $g(x) = 0$ สมการนี้เรียกว่าอะไร

4.2 หาก $g(x) \neq 0$ สมการนี้เรียกว่าอะไร

4.3 อธิบายว่าทำไมสมการลักษณะนี้จึงเรียกว่า "สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น"

5. ให้นักศึกษาแต่งสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับสองแบบไม่เอกพันธ์ขึ้นมา 1 สมการ พร้อมอธิบายเหตุผลว่าทำไมสมการนั้นจึงจัดอยู่ในประเภทดังกล่าว